

SET1 A3. Точная функция $T(n)$ и порядок ее роста.

Проанализируем цикл for, он идет от l до r с разным шагом (1 или block), рассмотрим отрезок длины $L = r - l + 1$, в худшем случае $L = n$.

Рассмотрим 3 случая внутри цикла:

Случай 1:

```
if (i % block != 0) {  
    answer += a[i++];  
}
```

Посчитаем количество операций:

- $i \% \text{block}$ - 1 операция
- $!= 0$ - 1 операция
- $a[i]$ - доступ к элементу 1 операция
- $\text{answer} +=$ - 1 операция
- $i++$ - 1 операция

Итого: 5 операций + 1 операция ($i \leq r$ в начале итерации) = 6

Случай 2:

```
else if (i + block - 1 <= r) {  
    answer += sq[a[i / block]];  
    i += block;  
}
```

Посчитаем количество операций:

- $i + \text{block} - 1$ операций
- $- 1$ - 1 операция
- $\leq$ - 1 операция
- i / block - 1 операция
- $\text{sq}[]$ - 1 операция
- $\text{answer} +=$ - 1 операция
- $i += \text{block}$ - 1 операция

Итого: 7 операций + 2 операции (проверка условия ветки 1) + 1 операция ($i \leq r$ в начале итерации) = 10

Случай 3:

```
else {  
    answer += a[i++];  
}
```

Посчитаем количество операций:

- $i++$ - 1 операция
- $a[]$ - 1 операция
- $\text{answer} +=$ - 1 операция

Итого: 3 операции + 2 операции (проверка условия ветки 1) + 3 операции (проверка условия ветки 2) + 1 операция ($i \leq r$ в начале итерации) = 9

Формула для $L = n$

Пусть $k = \sqrt{n}$, $q = \lfloor n / k \rfloor$, $\text{rem} = n \% k$

Левый неполный блок

Начинаем с $i = 1$. Пока $i \% k \neq 0$, обрабатываем случай 1. Первое i , кратное k , это $i = k$. Значит, левый неполный блок - это индексы $1, 2, \dots, k - 1$. Количество итераций случая 1 $N_1 = k - 1$.

Целые блоки

Теперь $i = k$, $i \% k = 0$. Проверяем $i + k - 1 \leq n$. Для $i = k, 2k, 3k, \dots, mk$, где $mk + k - 1 \leq n$ - выполняется случай 2. Последний индекс, для которого блок целиком помещается: $i = (q - 1) * k$ (если $\text{rem} > 0$) или $i = q * k$ (если $\text{rem} = 0$). Количество итераций 2: если $\text{rem} = 0$, то q итераций, если $\text{rem} > 0$, то $q - 1$. Можно записать как $N_2 = q - [\text{rem} > 0]$.

Правый неполный блок

После целых блоков $i = q * k$ (если $\text{rem} > 0$) или конец (если $\text{rem} = 0$). Когда $\text{rem} > 0$ при $i = q * k$, $i \% k = 0$, но $i + k - 1 > n \rightarrow$ случай 3 (1 итерация), затем i увеличивается на 1, и остается $\text{rem} - 1$ элементов, для которых $i \% k \neq 0 \rightarrow$ случай 1

Итоговое количество итераций:

$$N_1 = (k - 1) + \max(0, \text{rem} - 1)$$

$$N_2 = q - [\text{rem} > 0]$$

$$N_3 = [\text{rem} > 0]$$

где $[\text{rem} > 0] = 1$, если $\text{rem} > 0$, и 0 иначе, $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, $q = \lfloor n / k \rfloor$, $\text{rem} = n - k * q$

$$T(n) = 6 * N_1 + 10 * N_2 + 9 * N_3$$

Асимптотика $T(n)$

Оценим слагаемые:

$$k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \rightarrow k \leq \sqrt{n} < k + 1, \text{ т.е. } k \sim \sqrt{n}$$

$$q = \lfloor n / k \rfloor, \text{ значит } n / k - 1 < q \leq n / k, \text{ т.е. } q \sim n / k \sim n / \sqrt{n} = \sqrt{n}$$

$$\text{rem} < k, \text{ значит } (k - 1) + \max(0, \text{rem} - 1) \leq 2k - 2$$

Таким образом:

$$T(n) \leq 6 * 2k + 10 * (q + 1) + 9$$

$$T(n) \leq 12k + 10q + 19$$

Подставим $k \leq \sqrt{n}$, $q \leq n / k \leq n / (\sqrt{n} - 1) \sim \sqrt{n} + 1$ (для больших n):

$$T(n) \leq 12\sqrt{n} + 10(\sqrt{n} + 2) + 19$$

$$T(n) \leq 22\sqrt{n} + 39$$

$$\text{Для достаточно больших } n, T(n) \leq 23\sqrt{n}$$

Рассмотрим случай когда n кратно k , $\text{rem} = 0$, тогда:

$$N_1 = k - 1, N_2 = q, N_3 = 0$$

$$T(n) = 6*(k - 1) + 10*q$$

но $q = n / k \simeq \sqrt{n}$, $k \simeq \sqrt{n}$, значит $T(n) \geq 6*(\sqrt{n} - 2) + 10*(\sqrt{n} - 1) = 16\sqrt{n} - 22$

Для достаточно больших n , $T(n) \geq 15\sqrt{n}$

Получаем $5\sqrt{n} \leq T(n) \leq 23\sqrt{n} \rightarrow T(n) = \Theta(\sqrt{n})$